2021. 5. 3. (월)

2021학년도 1학기 중간고사

3학년

수 학

과목코드 [04]

※ 다음 문제를 잘 읽고 물음에 맞는 답을 골라 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드에 바르게 표기하거나 답안을 작성하시오.(문항별 배점에 유의할 것)
선다형 21문항 서술형 4문항입니다.

1. 다음 보기 중에서 옳은 것은? (2점)

① 제곱근 5는 5이다.
② 0의 제곱근은 없다.
③ $\sqrt{(-3)^2}$은 -3이다.
④ $\sqrt{49}$의 제곱근은 ± 7이다.
⑤ 양수의 제곱근은 항상 두 개이다.

2. 다음 보기 중에서 무리수인 것의 개수는? (3점)

보기

ㄱ. 1.414 ㄴ. π
ㄷ. $3-\sqrt{9}$ ㄹ. $\sqrt{28}$
ㅁ. $-\sqrt{0.01}$ ㅂ. 0.04

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

3. 다음 세 수 a, b, c의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은? (3점)

$a=3+\sqrt{3}$ $b=4.2$ $c=5-\sqrt{2}$

$1<\sqrt{2}<2$
1.1

① $a>b>c$ ② $a>c>b$
③ $b>a>c$ ④ $b>c>a$
⑤ $c>b>a$

$1<\sqrt{3}<2$
1.6

$a=4.6$ $b=4.2$ $c=3.9$

4. $(-9)^2$의 양의 제곱근을 a, 5^2의 음의 제곱근을 b라고 할 때, $a+b$의 값은? (3점)

① -4 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

$a=9$ $b-5$

5. 다항식 $(x-4)(x+9)$를 바르게 전개한 것은? (3점)

① x^2-5
② $x^2-5x+36$
③ $x^2-5x-36$
④ $x^2+5x+36$
⑤ $x^2+5x-36$

6. 다음 중에서 인수분해가 잘못 된 것은? (3점)

① $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$
② $9x^2-6x+1=(3x-1)^2$
③ $x^2+6xy+4y^2=(x+2y)^2$
④ $9x^2-49y^2=(3x+7y)(3x-7y)$
⑤ $a^2-6ab+9b^2=(a-3b)^2$

7. 202×198을 계산할 때 가장 편리한 곱셈 공식은? (3점)

① $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
② $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
③ $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
④ $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$
⑤ $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

8. 두 실수 a, b에 대하여 $a-b>0$이고 $ab<0$일 때, 다음을 간단히 한 것은? (4점)

$a>b$ $a>0$, $b<0$

$\sqrt{(-a)^2}-(\sqrt{b})^2-\sqrt{(4b)^2}+\sqrt{(b-a)^2}$

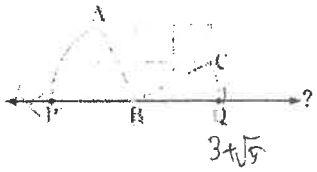
① $2a+2b$ ② $2a+4b$
③ $3a+b$ ④ $2a-4b$
⑤ $2a-2b$

$a-(-b)-(-4b)-(b-a)$

$a+\cancel{b}+4b-\cancel{b}+a$

$2a+4b$

9. 다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{BA}=\overline{BP}$, $\overline{BC}=\overline{BQ}$이고, 점 Q에 대응하는 수가 $3+\sqrt{5}$일 때, 점 P에 대응하는 수는? (4점)



① $-\sqrt{5}$ ② $-\sqrt{3}$ ③ $2-\sqrt{5}$
④ $3-\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$

10. 다음 제곱근표에서 $\sqrt{4.53}=a$, $\sqrt{10b}=2.202$일 때, $a+b$의 값을 구하면? (4점)

수	1	2	3	4	5
4.5	2.124	2.126	2.128	2.131	2.133
4.6	2.147	2.149	2.152	2.154	2.156
4.7	2.170	2.173	2.175	2.177	2.179
4.8	2.193	2.195	2.198	2.200	2.202
4.9	2.216	2.218	2.220	2.223	2.225

① 4.328 ② 4.33 ③ 2.613 ④ 2.423 ⑤ 1.406

$a=2.128$

$10b=4.85$

$b=0.485$

$$\begin{array}{r} 2.128 \\ 0.485 \\ \hline 2.613 \end{array}$$

11. 다음 중에서 계산이 틀린 것은? (4점)

① $2\sqrt{6}\times3\sqrt{2}\div\sqrt{3}=12$

② $\sqrt{28}\div\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$

③ $4\sqrt{2}\div\frac{1}{\sqrt{2}}=+\sqrt{28}\div\sqrt{7}=10$

④ $\sqrt{24}\times\sqrt{2}-9\sqrt{6}\div\sqrt{2}=-5\sqrt{3}$

⑤ $2\sqrt{3}(\sqrt{3}-\sqrt{6})+4\sqrt{2}=6-2\sqrt{2}$

2

12. $\sqrt{17-a}$가 정수가 되도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하면? (4점)

① 57 ② 55 ③ 54 ④ 47 ⑤ 38

$17-a=0, 1, 4, 9, 16$

$a=17, 16, 13, 8, 1$

13. $a=\sqrt{7}$일 때, $a-\frac{1}{a}$은 a의 몇 배인지 구하면? (4점)

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{8}{7}$

$\left(\sqrt{7}-\frac{1}{\sqrt{7}}\right)\div\sqrt{7}$

$=\left(\sqrt{7}-\frac{\sqrt{7}}{7}\right)\div\sqrt{7}$

$=\frac{6\sqrt{7}}{7}\div\sqrt{7}$

14. 윗변의 길이와 아랫변의 길이의 비가 1:3인 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 높이를 한변의 길이로 하는 정사각형의 넓이가 300cm^2이고 사다리꼴의 넓이도 이와 같다고 할 때, 사다리꼴의 윗변의 길이와 아랫변의 길이를 각각 구하면? (5점)

(단위는 cm이다.)

① 윗변 $5\sqrt{3}$, 아랫변 $15\sqrt{3}$
② 윗변 $4\sqrt{3}$, 아랫변 $12\sqrt{3}$
③ 윗변 $\sqrt{5}$, 아랫변 $3\sqrt{5}$
④ 윗변 $\frac{5\sqrt{3}}{2}$, 아랫변 $\frac{15\sqrt{3}}{2}$
⑤ 윗변 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 아랫변 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

x, $3x$. 높이 $10\sqrt{3}$

$4x\times10\sqrt{3}\times\frac{1}{2}=300$

$20\sqrt{3}x=300$

$x=\frac{300\sqrt{3}}{20\sqrt{3}\sqrt{3}}$

$x=5\sqrt{3}$

15. $\sqrt{\frac{140}{a}}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 a의 값의 합을 구하면? (4점)

① 7 ② 35 ③ 140 ④ 165 ⑤ 175

2|140
2|70
5|35
7

a = 35. 140.

16. $-4 < a < 3$일 때, $\sqrt{a^2+8a+16} - \sqrt{a^2-8a+16}$ 을 간단히 하면? (4점)

$(a+4)^2$ $(a-4)^2$

① $2a$ ② $4-2a$ ③ $-a$ ④ 8 ⑤ 4

$a+4+a-4$

17. $(2x-a)(bx+4)$를 전개한 식이 $4x^2+6x+c$일 때, 세 수 a, b, c의 합을 구하면? (4점)

① 7 ② 5 ③ 2 ④ -1 ⑤ -4

$b=2$
$a=-1$
$c=4$
$-2a=2$

$(2x-a)(2x+4)$
$4x^2+8x-2ax-4a$

18. $1.24^2+1.52\times1.24+3.76^2$을 계산하면? (4점)

① 19.6 ② 22.5 ③ 25 ④ 36 ⑤ 49

$(A+B)^2 = (1.24+3.76)^2$

3.76
1.24
500

3.76
× 2
752

19. $a=3-2\sqrt{3}$, $b=3+2\sqrt{3}$일 때, $\frac{1}{a+b}-\frac{1}{a-b}=\frac{m+\sqrt{n}}{12}$ 이다. 이때 $m+n$의 값을 구하면? (5점)

① $2+\sqrt{3}$ ② $3+\sqrt{2}$ ③ 5
④ 3 ⑤ 1

$a+b=6$. $a-b=-4\sqrt{3}$

$\frac{1}{6}+\frac{1}{4\sqrt{3}}=\frac{(3+2\sqrt{3})\sqrt{3}}{12\sqrt{3}\sqrt{3}}$

$=\frac{3\sqrt{3}+2\cdot3}{12\times3}=\frac{2+\sqrt{3}}{12}$

20. $(3+1)(3^2+1)(3^4+1)=\frac{1}{a}(3^b-1)$이 성립할 때, ab의 값은? (5점) (단, a, b는 자연수)

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 24

$\frac{(3^8-1)}{2}$

$a=2$ $b=8$.

21. 자연수 x에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $N(x)$라고 할 때, $N(1)+N(2)+N(3)+\cdots+N(36)$의 값은? (5점)

① 131 ② 126 ③ 115 ④ 109 ⑤ 107

1+
$N(1) \sim N(3)=1$ $1\times3=3$
$N(4) \sim N(8)=2$ $2\times5=10$
$N(9) \sim N(15)=3$ $3\times7=21$
$N(16) \sim N(24)=4$ $4\times9=36$
$N(25) \sim N(35)=5$ $11\times5=55$
$N(36)=6$. 6

※서술형 문항은 총 4문항입니다. 모든 문항은 서술형 답안지에 풀이과정과 답을 적어야 합니다.

[서술형 1]

$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$을 간단히 하시오. (4점)

$$\frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2+(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}$$

$$=\frac{5-2\sqrt{15}+3+5+2\sqrt{15}+3}{2}=8.$$

[서술형 2]

$x=3+\sqrt{3}$, $y=3-\sqrt{3}$일 때, 인수분해 공식을 이용하여 다음 값을 구하시오. (각 3점)

(1) $x^2+2xy+y^2$

$=(x+y)^2=(3+\sqrt{3}+3-\sqrt{3})^2=36$

(2) x^2-y^2

$(x+y)(x-y)$

$=6\times 2\sqrt{3}=12\sqrt{3}.$

[서술형3]

$36x^2+(5k+2)x+9$가 완전제곱식이 되기 위한 모든 수 k 값의 합을 구하시오. (5점)

$6k+2=\pm 36$

$5k=-2\pm 36$

$k=\frac{-38}{5},\ \frac{34}{5}$

$-\frac{4}{5}$

[서술형4]

오른쪽은 넓이가 $(5x^2-7xy-6y^2)\,\text{cm}^2$인 직사각형 모양의 그림이다. 이 그림의 가로의 길이가 $(5x+3y)\,\text{cm}$일 때, 이 그림의 둘레의 길이를 구하시오. (5점)

$5x^2-7xy-6y^2$

$5x+3y$

$x-2y$

둘레 $(5x+3y+x-2y)\times 2$

$(6x+y)\times 2$

$=(12x+2y)$ cm.

이 시험 문제의 저작권은 순천풍덕중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.